

09 300系① 誘導電動機 - 練習15問

基礎4 / 標準8 / 応用3。15問すべて五肢択一。

[基礎] 1. 50 Hz・4極の同期速度は？

(1)750 (2)1000 (3)1500 (4)3000 (5)6000

[基礎] 2. $n_s=1200 \text{ min}^{-1}$ 、 $n=1140 \text{ min}^{-1}$ の滑りは？

(1)0.01 (2)0.02 (3)0.03 (4)0.05 (5)0.10

[基礎] 3. 一次60 Hz、滑り3%の二次周波数は？

(1)0.5 (2)1.2 (3)1.8 (4)3.0 (5)20 Hz

[基礎] 4. 誘導電動機の通常電動機運転領域は？

(1) $s < 0$ (2) $s = 0$ (3) $0 < s < 1$ (4) $s = 1$ のみ (5) $s > 1$ のみ

[標準] 5. 60 Hz・6極、滑り4%の回転速度は？

(1)1080 (2)1152 (3)1200 (4)1248 (5)1440

[標準] 6. 出力30 kW、回転速度1450 min^{-1} の軸トルクは？

(1)99 (2)132 (3)198 (4)296 (5)395 N·m

[標準] 7. 二次入力50 kW、滑り4%。二次銅損は？

(1)0.5 (2)1.0 (3)2.0 (4)4.0 (5)48 kW

[標準] 8. 二次入力50 kW、滑り4%。機械損無視時の機械的変換電力は？

(1)2 (2)46 (3)48 (4)50 (5)52 kW

[標準] 9. Y- Δ 始動時の始動トルクは、同じ線間電圧で Δ 全電圧始動の何倍？

(1)1/9 (2)1/3 (3)1/ $\sqrt{3}$ (4) $\sqrt{3}$ (5)3

[標準] 10. Y- Δ 始動時のトルク60 N·m。 Δ 全電圧始動トルクは？

(1)20 (2)60 (3)104 (4)180 (5)540 N·m

[標準] 11. 60 Hz・4極、1746 min^{-1} 。滑り周波数は？

(1)1.5 (2)1.8 (3)2.4 (4)3.0 (5)4.5 Hz

[標準] 12. 問11と同じ機で滑り周波数一定のまま40 Hzへ。回転速度は？

(1)1146 (2)1164 (3)1200 (4)1746 (5)1800

[応用] 13. 60 Hz・6極、1170 min^{-1} 。低滑り域でトルクを80%にすると n は？

(1)1140 (2)1160 (3)1176 (4)1180 (5)1190

[応用] 14. 問13の状態で同一トルクのまま二次抵抗を2.5倍。 n は？

(1)1080 (2)1140 (3)1170 (4)1188 (5)1200

[応用] 15. 正しい記述はどれか。

(1)誘導電動機は通常 $n=n_s$ で回る (2) $s < 0$ は常に停止 (3) $f_2=f/s$ (4) V/f 一定制御は磁束を概ね一定に保つ狙いがある (5)Y- Δ 始動は始動トルクを3倍にする

解答・完全解説 1 (1～5)

1. 正答(3)。極数 p と周波数 f から同期速度を求める問題なので $ns=120f/p$ 。 $ns=120 \times 50/4=1500$ min^{-1} 。 $50\text{Hz} \cdot 4$ 極として妥当。

2. 正答(4)。同期速度と実速度があるので $s=(ns-n)/ns=(1200-1140)/1200=0.050$ 。 %表示なら5.0%。

3. 正答(3)。二次周波数は滑り周波数 $f_2=sf=0.03 \times 60=1.8 \text{ Hz}$ 。 一次60Hzをそのまま答えない。

4. 正答(3)。 $0 < s < 1$ は回転子が回転磁界より遅い通常の電動機運転。 $s=0$ では相対速度がなく誘導トルクを生じない。 $s < 0$ は発電領域。

5. 正答(2)。 $ns=120 \times 60/6=1200 \text{ min}^{-1}$ 、 $n=ns(1-s)=1200 \times 0.96=1152 \text{ min}^{-1}$ 。 $n < ns$ を確認。

解答・完全解説 2 (6～10)

6. 正答(3)。トルクは軸出力 P と実回転角速度 ω から $T=P/\omega$ 。 $\omega=2\pi\times 1450/60=151.84\text{ rad/s}$ 、
 $T=30000/151.84=197.6\text{ N}\cdot\text{m}\approx 198\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

7. 正答(3)。二次銅損は $P_{c2}=sP_2$ 。 $0.04\times 50=2.0\text{ kW}$ 。機械損ではなく回転子銅損。

8. 正答(3)。機械損無視では機械的変換電力 $P_m=(1-s)P_2=0.96\times 50=48\text{ kW}$ 。 $P_{c2}+P_m=P_2$ で検算。

9. 正答(2)。Y結線では同じ線間電圧に対し相電圧が Δ の $1/\sqrt{3}$ 。始動トルク $T\propto V^2$ より $(1/\sqrt{3})^2=1/3$ 。

10. 正答(4)。問9の逆算。 $T_\Delta=3T_Y=3\times 60=180\text{ N}\cdot\text{m}$ 。Y- Δ 始動は始動電流・トルクを低減する方式。

解答・完全解説 3 (11~15)

11. 正答(2)。60Hz・4極なので $n_s=1800 \text{ min}^{-1}$ 。 $s=(1800-1746)/1800=0.03$ 、 $f_2=sf=0.03 \times 60=1.8 \text{ Hz}$ 。

12. 正答(1)。滑り周波数1.8Hz一定。40Hz・4極で $n_s=1200$ 。 $s=1.8/40=0.045$ 、 $n=1200(1-0.045)=1146 \text{ min}^{-1}$ 。

13. 正答(3)。定格 $s=(1200-1170)/1200=0.025$ 。低滑り域で $T \propto s$ とするので80%トルクでは $s=0.020$ 、 $n=1200 \times 0.98=1176 \text{ min}^{-1}$ 。

14. 正答(2)。同一トルクで比例推移 $r_2/s=$ 一定。抵抗2.5倍なら s も2.5倍、 $0.020 \times 2.5=0.050$ 。 $n=1200 \times 0.95=1140 \text{ min}^{-1}$ 。

15. 正答(4)。V/f一定制御は誘導電動機の磁束を概ね一定に保ちながら同期速度を周波数で変える基本方式。(1)通常 $n < n_s$ 、(2) $s < 0$ は発電領域、(3) $f_2=sf$ 、(5)Y- Δ は始動トルクを約1/3へ低減。